

第六节

极限存在准则及
两个重要极限

一、函数极限与数列极限的关系
及夹逼准则

二、两个重要极限



一、函数极限与数列极限的关系及夹逼准则

1. 函数极限与数列极限的关系

定理1.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \{x_n\}: x_n \neq x_0, f(x_n) \text{ 有定义,}$$

$$x \rightarrow \infty$$

$$x_n \rightarrow x_0 \ (n \rightarrow \infty), \text{ 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

$$x_n \rightarrow \infty$$

为确定起见, 仅讨论 $x \rightarrow x_0$ 的情形.



定理1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \{x_n\}: x_n \neq x_0, f(x_n)$

有定义, 且 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

证: “ $\implies$ ” 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当

$0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

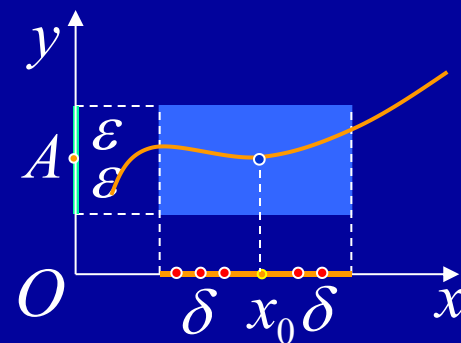
$\forall \{x_n\}: x_n \neq x_0, f(x_n)$ 有定义, 且 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$,

对上述 δ , $\exists N$, 当 $n > N$ 时, 有 $0 < |x_n - x_0| < \delta$,

于是当 $n > N$ 时 $|f(x_n) - A| < \varepsilon$.

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

“ $\impliedby$ ” 可用反证法证明. (略)



定理1. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = A \iff \forall \{x_n\}: x_n \neq x_0, f(x_n) \text{ 有定义}$

且 $x_n \rightarrow x_0 \ (n \rightarrow \infty)$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.
($x_n \rightarrow \infty$)

说明: 此定理常用于判断函数极限不存在.

法1 找一个数列 $\{x_n\}: x_n \neq x_0$, 且 $x_n \rightarrow x_0 \ (n \rightarrow \infty)$,
使 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 不存在.

法2 找两个趋于 x_0 的不同数列 $\{x_n\}$ 及 $\{x'_n\}$, 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n)$$



例1. 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

证: 取两个趋于 0 的数列

$$x_n = \frac{1}{2n\pi} \text{ 及 } x'_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin 2n\pi = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x'_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = 1$$

由定理 1 知 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.



2. 函数极限存在的夹逼准则

定理2. 当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 且
($|x| > X > 0$)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} h(x) = A$$

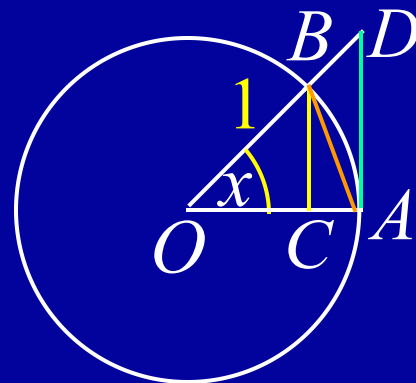
$$\implies \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = A$$

(利用定理1及数列的夹逼准则可证)



二、两个重要极限

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$



证：当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，

$\triangle AOB$ 的面积 $<$ 圆扇形 AOB 的面积 $<$ $\triangle AOD$ 的面积

即
$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x$$

故有
$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$$

显然有
$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad (0 < |x| < \frac{\pi}{2})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1, \text{ 注 } \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$



注

当 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 时

$$0 < |1 - \cos x| = 1 - \cos x$$

$$= 2 \sin^2 \frac{x}{2} < 2 \left(\frac{x}{2} \right)^2 = \frac{x^2}{2}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0$$



例2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$.

解:
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1\end{aligned}$$

例3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$.

解: 令 $t = \arcsin x$, 则 $x = \sin t$, 因此

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin t}{t}} = 1$$



例4. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right]^2 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}$

例5. 已知圆内接正 n 边形面积为

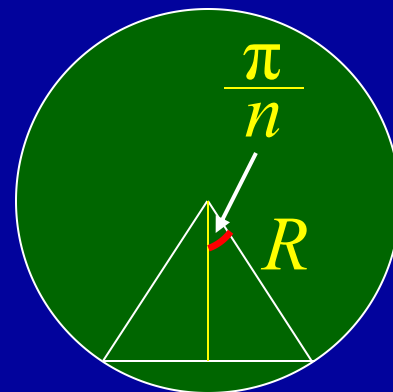
$$A_n = n R^2 \sin \frac{\pi}{n} \cos \frac{\pi}{n}$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \pi R^2$.

证: $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi R^2 \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} \cos \frac{\pi}{n} = \pi R^2$

说明: 计算中注意利用

$$\lim_{\varphi(x) \rightarrow 0} \frac{\sin \varphi(x)}{\varphi(x)} = 1$$



$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

证: 当 $x > 0$ 时, 设 $n \leq x < n+1$, 则

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = e \quad (\text{P53~54})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right] = e$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$



当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 令 $x = -(t+1)$, 则 $t \rightarrow +\infty$, 从而有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t+1}\right)^{-(t+1)} \\&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t}{t+1}\right)^{-(t+1)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{t+1} \\&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \left(1 + \frac{1}{t}\right)\right] = e\end{aligned}$$

故 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

说明: 此极限也可写为 $\lim_{z \rightarrow 0} (1+z)^{\frac{1}{z}} = e$



例6. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x})^x$.

解: 令 $t = -x$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x})^x &= \lim_{t \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{t})^{-t} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{t})^t} = \frac{1}{e}\end{aligned}$$

说明: 若利用 $\lim_{\varphi(x) \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{\varphi(x)})^{\varphi(x)} = e$, 则

$$\text{原式} = \lim_{-x \rightarrow \infty} \left[(1 + \frac{1}{-x})^{-x} \right]^{-1} = e^{-1}$$



例7. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x})^x$.

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow \infty} [(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x})^2]^{\frac{x}{2}}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \sin \frac{2}{x})^{\frac{x}{2}}$$
$$= \lim_{x \rightarrow \infty} [(1 + \sin \frac{2}{x})^{\frac{1}{\sin \frac{2}{x}}}]^{\frac{\sin \frac{2}{x}}{2}}$$
$$= e$$



内容小结

1. 函数极限与数列极限关系的应用

(1) 利用数列极限判别函数极限不存在

法1 找一个数列 $\{x_n\}: x_n \neq x_0$, 且 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$
使 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 不存在.

法2 找两个趋于 x_0 的不同数列 $\{x_n\}$ 及 $\{x'_n\}$, 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n)$$

(2) 数列极限存在的夹逼准则

⟹ 函数极限存在的夹逼准则



2. 两个重要极限

$$(1) \lim_{\square \rightarrow 0} \frac{\sin \square}{\square} = 1$$

$$(2) \lim_{\square \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\square}\right)^{\square} = e$$

$$\text{或 } \lim_{\square \rightarrow 0} (1 + \square)^{\frac{1}{\square}} = e$$

注: $\square$ 代表相同的表达式



思考与练习

填空题 (1~4)

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = \underline{0};$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = \underline{1};$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = \underline{0};$$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \underline{e^{-1}};$$

作业

P56 1 (4), (5), (6);

2 (2), (3), (4);

4 (4), (5)

